

Практическая работа №2

Тема: Ветвление, Pull Request и командная работа в GitHub

Дисциплина: Инструменты DevOps

Выполнил: Алиев Никита Денисович, ЭФБО-01-24

Преподаватель: Гиматдинов Дамир Маратович

ИПТИП · Кафедра индустриального программирования · 2026/2027

1. Цель работы

Освоить GitHub Flow, feature-ветки, Pull Request, сравнение Git и SVN, интерактивный rebase и работу с Git в IDE.

2. Ветка и Pull Request

В ветке feature/hobby-project подготовлен файл hobby.md. Выполнена отправка ветки и создан PR №1: <https://github.com/NikiVence/devops-course-2026/pull/1>. Проверка GitHub API подтвердила слияние 24.09.2026 в 08:58 UTC: коммит 7d43138 — feat: add hobby project description (#1).

Ветки и история PR2

Фактический журнал · pr2/branches.txt

```
$ git branch -a
  backup/before-pr3-completion-20260930
  feature/calculator
  feature/hobby-project
  hotfix/urgent-fix
* main
  practice/rebase-playground
  prep/kr-practice
  remotes/origin/HEAD -> origin/main
  remotes/origin/feature/hobby-project
  remotes/origin/main
  remotes/origin/practice/rebase-playground

$ git log --graph --oneline origin/main -5
* 7d43138 feat: add hobby project description (#1)
* 5e315b8 Add goals.md with my 3 goals
* 3afcc09 Add about_me.md with student info
* d431d8a Initial commit
```

Рисунок — Ветки и история PR2

Фактическое состояние PR

Фактический журнал · pr2/pull_request.txt

```
{
  "url": "https://github.com/NikiVence/devops-course-2026/pull/1",
  "merged": true,
  "merged_at": "2026-09-24T08:58:18Z",
  "merge_commit_sha": "7d431389f1ab25593d709ab810c0eaaed300c7cf",
  "reviews": [],
  "comments": []
}
```

Рисунок — Фактическое состояние PR

Комментариев и review другого участника в PR нет. Это не позволяет отметить парный Code Review как выполненный. Feature-ветка на GitHub остаётся доступной; её удаление после слияния не подтверждено.

3. Git в IDE и сравнение с SVN

Файл ide_notes.md содержит три удобства VS Code: diff, частичный staging, навигация по истории; сложные операции удобнее выполнять в терминале. Файл svn_comparison.md содержит письменные ответы. Git хранит историю локально, позволяет делать коммиты без сети и использует лёгкие ссылки-ветки. SVN отправляет коммиты в центральный сервер; он сохраняет применение в существующих

корпоративных процессах. SVN-ветки реализуются копиями каталогов, но их создание на сервере использует cheap copies.

Снимок действий в Source Control не получен: факт наличия файла заметок не заменяет демонстрацию интерфейса IDE.

4. Домашнее задание: интерактивный rebase

В локальной учебной ветке practice/rebase-playground выполнено объединение трёх исходных коммитов в два. Сохранён фактический протокол результата.

Результат учебного rebase

Фактический журнал · pr2/rebase.txt

ДО: три коммита

43d7020 docs: add integration practice notes

a8641f9 docs: add branches practice notes

49f1bca docs: add staging practice notes

ПОСЛЕ git rebase -i HEAD~3: два коммита

185c040 docs: add integration practice notes

b5b0b35 docs: add staging practice notes

Проверено: дерево файлов не изменилось. Ветка не публиковалась.

Рисунок — Результат учебного rebase

В текущем GitHub-репозитории одноимённая ветка также существует. Методичка предписывает оставить упражнение локально; повторно оно не публиковалось.

5. Ответы к защите

- GitHub Flow: ветка → изменение → коммит → push → PR → review → merge. - PR — запрос на рассмотрение изменения; merge — операция объединения. - Review помогает найти ошибки и проверить понятность решения. - feat: обозначает новую функциональность в Conventional Commits. - Первый push: git push -u origin feature/hobby-project. - CLI нужен для серверов, автоматизации и точного управления историей. - Merge сохраняет историю; rebase переносит неопубликованные коммиты и меняет их идентификаторы. Общую историю без согласования не переписывают.

6. Вывод

Подтверждены создание ветки, публикация, PR и его объединение. Подготовлены заметки об IDE, сравнение с SVN и упражнение rebase. Для полной демонстрации остаются парное review и снимок работы в Source Control.